INSTITUT TEKNOLOGI DEL

UJIAN TENGAH SEMESTER

Semester Gasal, T.A. 2026/2027

Hari, Tanggal	:	Kamis, 29 Oktober 2025
Kode – Nama Mata Kuliah	:	4233201 – Kecerdasan Buatan
Tipe Ujian	:	Praktikum
Sifat Ujian	:	Open Source (Modul Praktikum)
Durasi Pengerjaan	:	120 Menit
Pengampu	:	Tegar Arifin Prasetyo Rudy Chandra

PETUNJUK PENGERJAAN

Sebelum mengerjakan soal ujian, Anda harus membaca petunjuk pengerjaan berikut:

1. Bacalah pertanyaan terlebih dahulu. Izin untuk bertanya diberikan hanya pada 15 menit pertama setelah ujian dimulai.
2. Media yang digunakan untuk UTS Praktikum Kecerdasan Buatan yaitu *e- course*.
3. Ujian bersifat terbuka (***open source***) yaitu hanya menggunakan sumber yang ada di laptop, modul praktikum, dan buku cetak. Peserta tidak diperkenankan membukan internet dan ChatGPT (Tools AI sejenisnya) serta tidak boleh bekerja sama dengan orang lain. Pelanggaran akan mengakibatkan hukuman sesuai aturan akademik yang berlaku di IT Del.
4. Semua *output* dapat ditampilkan dalam jupyter notebook yang diexport menjadi pdf, maka tidak perlu di screenshot lagi.
5. Kumpulkan .pdf hasil running code dan .ipynb dengan format penamaan file NIM_UTS_praktikum_Certan.zip. Anda diperbolehkan mengerjakan hanya pada 1 file .ipynb namun harus menuliskan penomoran soal.

Soal 1 [30 poin]

Diberikan dataset **users_data_cleaned.pickle.** Buatlah code sesuai perintah berikut.

1. Load and preview the data
2. Check the shape of the data
3. Check the data types
4. Check for correlations
5. Generate summary statistics for numerical data only
6. Plot Histograms for all numerical columns
7. Generate a box plot for *age*, dan *number_transactions*
8. Generate a lineplot for *date_joined* to *total_amount_usd*
9. Generate scatter plots comparing *total_amount_usd* to *number_transaction*
10. Generate Horizontal bar charts for *job*
11. Generate Horizontal bar charts for *marital*
12. Generate a heatmap for future correlations
13. Identify Missing Values

Soal 2 [35 poin]

Diberikan dataset **real_estate.csv** yang berisikan informasi berupa transaksi, umur rumah, jarak ke stasiun, ketersediaan toko serba ada sekitar, dan titik kordinat**.** Buatlah sebuah code untuk memprediksi harga rumah yang berhubungan dengan nilai variable sebelumnya. Gunakanlah algoritma LinearRegression untuk prediksi. Komponen penilaian:

1. Berikan Screenshot code dan output
    a. Membaca file **real_estate.csv**
    b. Menampilkan variable dalam dataset
    c. Menampilkan data yang di-*split (train: 80 % & test:20%)*
    d. Memanggil LinearRegression()
    e. Menampilkan hasil predict dari data test
    f. Menampilkan Grafik Nilai Penjualan berdasarkan Biaya Promosi
    g. Menampilkan Garis hasil prediksi dari machine learning pada Biaya Promosi terhadap penjualan (*train set* dan *test set*)
2. Hitung lah
    a. Intercept
    b. Slope
    c. R-Square

Soal 3 (NIM Genap) [35 poin]

Diberikan dataset **pima-indians-diabetes.data.csv** yang berisikan informasi berupa **preg, glukosa, pres, skin, insulin, BMI, pedi, age, class.** Buatlah sebuah code untuk

klasifikasi diabetes atau normal. Gunakanlah algoritma K-NN. Komponen penilaian adalah Screenshot code dan output

1. Membaca file **pima-indians-diabetes.data.csv**
2. Menampilkan sebanyak78 row data teratas
3. Menampilkan data features dan label sebanyak 9 row teratas
4. Menampilkan data yang di-*split (train: 85 % & test:15%)*
5. Memanggil *KNeighborsClassifier* dengan *n* neighbor 3, dengan *Euclidean distance*.
6. Hitunglah score akurasinya
7. Buat grafik menampilkan *k* yang berhubungan dengan nilai akurasinya (maks k = 9).

Soal 3 (NIM Ganjil) [35 poin]

Diberikan dataset **konsumen.csv** yang berisikan informasi berupa **No, Gaji, Pengeluaran.** Buatlah sebuah code untuk klaterisasi gaji yang berhubungan dengan pengeluaran. Gunakanlah algoritma k-means. Komponen penilaian adalah Screenshot code dan output

1. Membaca file **konsumen.csv**
2. Menampilkan sebanyak 7 row data teratas
3. Menghapus kolom No
4. Menampilkan 8 row data teratas
5. Menampilkan grafik hubungan gaji dan pengeluaran
6. Gunakan 3 klaster
7. Menampilkan nilai pusat klaster
8. Menampilkan Grafik Konsumen yang memiliki 3 warna berbeda
9. Menampilkan Grafik Konsumen yang memiliki 3 warna berbeda dengan pusat klaster